D-03. 인터페이스 정의서 — VOD 서비스 (API Specification)

> ***문서 정보***

항목	내용
프로젝트명	2026_TV — VOD 서비스
문서 번호	D-03 (VOD)
문서 버전	v1.0
작성일	2026-03-04
포함 API	**VOD 조회 · FAST 광고 · 세션(VOD) · NLP 추천**
제외 API	**채널 · 커머스 · 쇼핑 · 고객**
Base URL	`http://backend-api:8000` / `http://nlp-api:8001`

---

1. 공통 규격

항목	규격
프로토콜	HTTP/1.1, JSON
버전 관리	URL Prefix: `/api/v1/` (backend-api), `/admin/` (nlp-api)
인코딩	UTF-8

공통 에러 응답:

```
{ "detail": "에러 메시지 (한국어)" }
```

코드	의미
200	정상 조회
201	생성 성공
404	리소스 없음
422	유효성 검사 실패

---

2. VOD API (backend-api `:8000`)

2.1 금주 무료 VOD 목록 조회 (트랙1)

```
GET /api/v1/vod/weekly
```

쿼리 파라미터:

파라미터	타입	필수	기본값	설명
week	string	N	현재 주	YYYYMMDD 형식의 주 시작일 (월요일 기준)

응답 (200):

```
[
  {
    "rank_no": 1,
    "asset_id": "VOD_001234",
    "week_start_ymd": "20260303",
    "selection_score": 75.0,
    "selection_reason": "SLOT_KIDS",
    "ad_pipeline_status": "COMPLETED",
    "title": "[키즈] 뽀로로와 친구들 1화",
    "genre": "키즈/애니",
    "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/thumb/001234.jpg",
    "duration_sec": 1800
  },
  {
    "rank_no": 2,
    "asset_id": "VOD_005678",
    "week_start_ymd": "20260303",
    "selection_score": 65.0,
    "selection_reason": "SLOT_DOCU",
    "ad_pipeline_status": "COMPLETED",
    "title": "자연의 신비 다큐",
    "genre": "다큐멘터리",
    "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/thumb/005678.jpg",
    "duration_sec": 3600
  }
]
```

응답 필드 설명:

필드	설명
rank_no	선정 순위 (1~10)
selection_reason	슬롯 코드: SLOT_KIDS / SLOT_DOCU / SLOT_ENT / SLOT_ETC
ad_pipeline_status	PENDING / IN_PROGRESS / COMPLETED / FAILED
duration_sec	영상 길이(초)

2.2 무료 VOD 목록 조회 (트랙2 후보 풀)

```
GET /api/v1/vod/free
```

쿼리 파라미터:

파라미터	타입	필수	기본값	설명
genre	string	N	-	장르 필터 (ilike 검색)
limit	integer	N	20	최대 100
offset	integer	N	0	페이지네이션 오프셋

응답 (200):

```
[
  {
    "asset_id": "VOD_001234",
    "title": "인기 드라마",
    "genre": "드라마",
    "description": "줄거리 텍스트",
    "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/thumb/001234.jpg",
    "duration_sec": 3600,
    "rating": 8.5,
    "view_count": 123456,
    "is_free_yn": "Y",
    "fast_ad_eligible_yn": "Y"
  }
]
```

2.3 VOD 상세 정보 조회

```
GET /api/v1/vod/{asset_id}
```

경로 파라미터:

파라미터	타입	설명
asset_id	string	VOD 에셋 ID

응답 (200): `/vod/free` 응답과 동일한 구조의 단일 객체

응답 (404):

```
{ "detail": "VOD VOD_001234를 찾을 수 없습니다." }
```

---

3. FAST 광고 API (backend-api `:8000`)

3.1 광고 삽입 타임스탬프 조회

```
GET /api/v1/ad/insertion-points/{asset_id}
```

경로 파라미터:

파라미터	타입	설명
asset_id	string	VOD 에셋 ID

쿼리 파라미터:

파라미터	타입	필수	기본값	설명
min_confidence	float	N	0.5	신뢰도 최소값 (0.0~1.0)

응답 (200):

```
[
  {
    "timestamp_sec": 125.5,
    "confidence": 0.87,
    "insert_reason": "LOW_MOTION",
    "display_duration_sec": 4.0,
    "display_position": "OVERLAY_BOTTOM",
    "ad_type": "IMAGE",
    "file_path": "/app/data/ad_assets/VOD_001234/ad_001.png"
  },
  {
    "timestamp_sec": 312.0,
    "confidence": 0.73,
    "insert_reason": "SCENE_BREAK",
    "display_duration_sec": 4.0,
    "display_position": "OVERLAY_BOTTOM",
    "ad_type": "VIDEO_SILENT",
    "file_path": "/app/data/ad_assets/VOD_001234/ad_002.mp4"
  }
]
```

응답 필드 설명:

필드	설명
timestamp_sec	광고 오버레이 시작 타임스탬프(초, 소수점 3자리)
confidence	삽입 적합도 (0.0~1.0, 높을수록 이탈율 낮은 구간)
insert_reason	LOW_MOTION / SCENE_BREAK / QUIET_MOMENT
display_duration_sec	광고 표시 지속 시간(초), 기본 4.0
display_position	OVERLAY_BOTTOM (화면 하단) / OVERLAY_FULLSCREEN
ad_type	IMAGE (1024×1024 PNG) / VIDEO_SILENT (4초 MP4 무음)

클라이언트 동작 규칙:

- `timestamp_sec` 배열을 미리 등록해두고 재생 중 1초마다 현재 시간과 비교
- 동일 타임스탬프는 재생 회차 내 **1회만 노출** (중복 방지)

---

4. 세션 API — VOD 범위 (backend-api `:8000`)

4.1 VOD 시청 세션 시작

```
POST /api/v1/sessions/start
```

요청 본문:

```
{
  "user_id": "user123",
  "session_type": "VOD_TRACK1",
  "asset_id": "VOD_001234"
}
```

필드	타입	필수	설명
user_id	string	Y	고객 ID
session_type	string	Y	VOD_TRACK1 / VOD_TRACK2
asset_id	string	Y (VOD시)	재생할 VOD 에셋 ID

응답 (201):

```
{
  "session_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "user_id": "user123",
  "session_type": "VOD_TRACK1",
  "channel_no": null,
  "asset_id": "VOD_001234",
  "start_dt": "2026-03-04T02:00:00Z"
}
```

4.2 VOD 시청 세션 종료

```
PATCH /api/v1/sessions/{session_id}/end
```

요청 본문:

```
{
  "watch_sec": 1800,
  "ad_impression_count": 3,
  "shopping_click_count": 0
}
```

필드	타입	필수	설명
watch_sec	integer	N	실제 시청 시간(초)

ad_impression_count	integer	N (기본 0)	FAST 광고 오버레이 노출 횟수 (트랙1)

---

5. NLP 개인화 추천 API (nlp-api `:8001`)

5.1 헬스체크

```
GET /health
```

응답 (200):

```
{
  "status": "ok",
  "service": "nlp-api",
  "tfidf_ready": true,
  "keybert_ready": true
}
```

> *`tfidf_ready=false` 이면 `POST /admin/vod_proc` 실행 필요*

5.2 VOD 개인화 추천

```
POST /admin/recommend
```

요청 본문:

```
{
  "user_id": "user123",
  "top_n": 10
}
```

응답 (200) — 일반 (개인화):

```
[
  {
    "asset_id": "VOD_001234",
    "score": 0.93,
    "reason": "시청 이력 기반 추천",
    "title": "인기 드라마",
    "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/thumb/001234.jpg",
    "is_kids": false
  },
  {
    "asset_id": "VOD_009999",
    "score": 0.88,
    "reason": "비슷한 취향의 콘텐츠",
    "title": "[키즈] 뽀로로",
    "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/thumb/009999.jpg",
    "is_kids": true
```

```
  }
]
```

응답 (200) — Cold Start (신규 유저):

```
[
  {
    "asset_id": "VOD_000001",
    "score": 1.0,
    "reason": "인기 콘텐츠 추천 (시청 이력 없음)",
    "title": "이번 주 인기 1위",
    "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/thumb/000001.jpg",
    "is_kids": false
  }
]
```

처리 분기 정책:

상황	동작	score
유저 벡터 있음	코사인 유사도 계산 → 개인화 순위	0.0~1.0
유저 벡터 없음 + 시청 이력 있음	이력 기반 임시 프로필 생성 후 개인화	0.0~1.0
시청 이력 없음 (完전 신규)	RATE 내림차순 top_n 반환	**1.0 고정**

5.3 유저 프로필 벡터 갱신

```
POST /admin/update_user_profile?user_id={user_id}
```

응답 (200):

```
{
  "status": "updated",
  "user_id": "user123",
  "total_watch_sec": 18000,
  "kids_boost_score": 0.350
}
```

5.4 VOD 전체 TF-IDF 벡터화 (관리자)

```
POST /admin/vod_proc
```

응답 (200):

```
{
  "status": "completed",
  "vod_count": 15000,
```

```
  "model_path": "/app/models/tfidf.pkl"
}
```

> *처리 시간이 VOD 수에 비례하므로 오프피크 시간대 실행 권장*

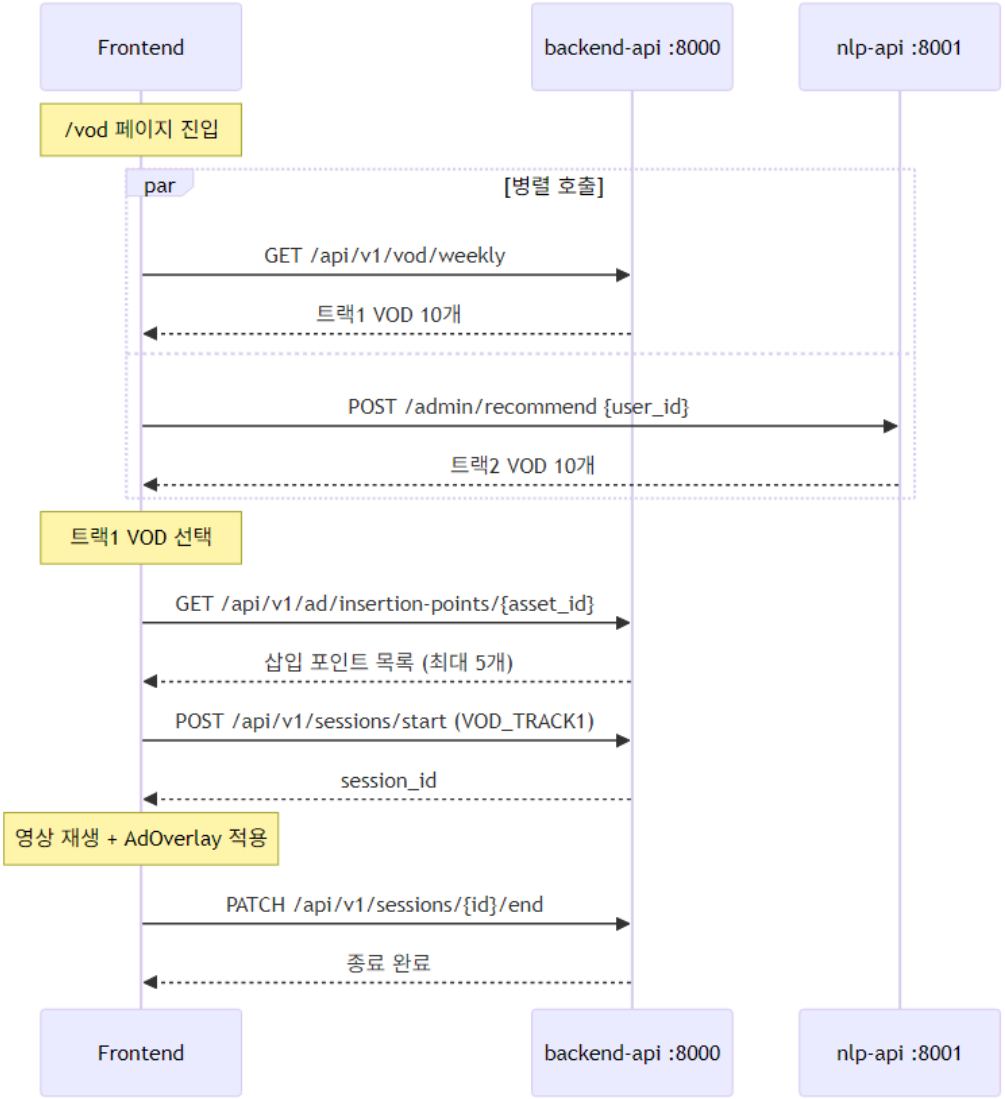
---

6. API 호출 순서 (프론트엔드 기준)

```
sequenceDiagram
    participant FE as Frontend
    participant BE as backend-api :8000
    participant NLP as nlp-api :8001

    Note over FE: /vod 페이지 진입
    par 병렬 호출
        FE->>BE: GET /api/v1/vod/weekly
        BE-->>FE: 트랙1 VOD 10개
    and
        FE->>NLP: POST /admin/recommend {user_id}
        NLP-->>FE: 트랙2 VOD 10개
    end

    Note over FE: 트랙1 VOD 선택
    FE->>BE: GET /api/v1/ad/insertion-points/{asset_id}
    BE-->>FE: 삽입 포인트 목록 (최대 5개)
    FE->>BE: POST /api/v1/sessions/start (VOD_TRACK1)
    BE-->>FE: session_id
    Note over FE: 영상 재생 + AdOverlay 적용
    FE->>BE: PATCH /api/v1/sessions/{id}/end
    BE-->>FE: 종료 완료
```


Frontend
backend-api :8000
nlp-api :8001
/vod 페이지 진입
par
[병렬 호출]
GET /api/v1/vod/weekly
트랙1 VOD 10개
POST /admin/recommend {user_id}
트랙2 VOD 10개
트랙1 VOD 선택
GET /api/v1/ad/insertion-points/{asset_id}
삽입 포인트 목록 (최대 5개)
POST /api/v1/sessions/start (VOD_TRACK1)
session_id
영상 재생 + AdOverlay 적용
PATCH /api/v1/sessions/{id}/end
종료 완료
Frontend
backend-api :8000
nlp-api :8001